C 语言复习作业 5

一、 填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 若 m 是一个四位整数，则其十位和千位分别可以表示为（1）和（2）。

2. 运行以下程序时，输入字符 B 回车，则下面程序的运行结果是（3）。

```
#include<stdio.h>
int main()
{   char c = getchar();
    switch (c)
    {   case 'A': printf("Excellent!");
        case 'B': printf("Good!");
        case 'C': printf("Fair!");
        case 'D': printf("Pass!");
        case 'E': printf("Fail!");
        default: printf("Error!");
    }
}
```

3. 下列程序运行输出结果为（4）。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int x, y;
    for (x = 128, y = 0; (x >= 1) && (y < 10); y++)
    {
        if (y % 2) continue;
        x /= 2;
    }
    printf("x = %d, y = %d\n", x, y);
}
```

4. 已知 int a[][5] = {3, 4, 3, 6, 8, 1, 9, 5, 0, 2}, *p = a[0] + 1, * q = a[1]; 则*(p+3)及*q+2 的值分别为（5）、（6）。

5. 假设已有一个返回值为 int 类型的不带参数的函数 fun()，要求定义一个指向函数的指针变量 p，并初始化 p 指向函数 fun()，则 p 的定义和初始化语句为（7）。

6. 如果有宏定义：#define S(x,y) x*y*c，且有 int a = 5, b = 3 ;
则语句 printf("result is %d\n", S(a, a+b, a-b));的输出结果为：（8）

7. 若有定义：int b, c = 3, d = 3; 则语句: b = (++c==d++) ? d++ : ++c; 执行完后，b 和 d 的值分别是（9）、（10）。

二、 简答题（每小题 5 分，共 10 分）

1. 若已有定义：int a[10]; int *p; p=a; 试说明*(p++)与*(++p)有什么区别？

2. 使用全局变量的优点和副作用是什么？

三、 下列各程序中均有 2 个错误，说明错误位置和原因并修改（程序每行前面的数字表示行号，不是程序的一部分，每小题 4 分，共 16 分）

1、输出右边的5*5矩阵：

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10
3	6	9	12	15
4	8	12	16	20
5	10	15	20	25

```
(1)   #include<stdio.h>
(2)   main()
(3)   {
(4)       int j;
(5)       for(j=1; j<=5; j++)
(6)           prt(j);
(7)   }
(8)   void   prt(int j)
(9)   {
(10)      int i;
(11)      for(i=1; i<=5; i++)
(12)          printf("%5d", j*i);
(13)  }
```

2、输入一个字符串，统计其中大写字母、数字和其他字符的个数。

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  main()
(3)  {
(4)      int c, dxzm = 0, sz = 0, qt = 0;
(5)      printf("Input a string:");
(6)      while ((c = getchar()) != '\n')
(7)      {
(8)          if (c >= 0 && c= < 9) sz++;
(9)          else if (c > 'A' || c <= 'Z') dxzm++;
(10)         else qt++;
(11)     }
(12)     printf("results are: %d, %d, %d, %d\n",
                  dxzm, xxzm, sz, qt);
(13) }
```

3、输出[2, 100]以内相差值为 4 的素数对（如 7 和 11，37 和 41）

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  su(int x)
(3)  { int a, z = 0;
(4)     for(a=2; a<=x; a++)
(5)     {    if(x%a==0) { z = 1; break;}   }
(6)     return(z);
(7)  }
(8)  main( )
(9)  {   int n;
(10)    for(n=2; n<=100; n++)
(11)    {
(12)       f((su(n)==1)&&(su(n+4)==1))
(13)          printf("%d, %d\n", n, n+4);
(14)    }
(15) }
```

4、输入两个不一样的正整数 N 和 M(要求 N < M)，将 N~M 之间（包括 N 和 M）的不能被 3 整除的数输出。

```
(1)  #include<stdio.h>
(2)  int main()
(3)  {
(4)      int i, N, M;
(5)      printf("Input N and M:");
(6)      for (; ;)
(7)      {
(8)          scanf("%d %d", &N, &M);
(9)      }
(10)     for(i = N; i <= M; i++)
(11)     {
(12)         if (i % 3 == 0) break;
(13)         printf("%d\n", i);
(14)      }
(15) }
```

四、 程序补全题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的代码（每小题 6 分，共 24 分）

1. 若一自然数全部正整数因子(不包括本身)之和仍为该自然数，则该自然数称为完全数，如：6=1+2+3，则 6 是完全数。输出[2，1000]以内的所有完全数。

```
#include<stdio.h>
int main()
{   int x, n, m;
    for(n=2; n<=1000; n++)
    {
        ____①____
        for(m=1; m<n; m++)
        {
            if(n%m= = 0)  ____②____
        }
        if(____③____)
        printf("%d\n", n);
    }
   return 0;
}
```

2. 编写函数，用递归方法求 Fibonacci 数列。通过函数调用，求数列的前 30 个数，分 6 行输出，每行 5 个数。Fibonacci 数列表示如下：

$$fib(n) = \begin{cases} 1 & n = 1,2 \\ f(n-1) + f(n-2) & n \geq 3 \end{cases}$$

```
#include<stdio.h>
int fib(int n)
{
    if (    ①    )    return 1;
    else    return    ②
}
int main()
{   int i;
    for (i = 1; i <= 30; i++)
    {
        printf("%10d", fib(i));
        if(    ③    ) printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

3. 两个乒乓球队比赛，各出三人。甲队为 a, b, c，乙队为 x, y, z，每个人只与一位对手对阵，抽签决定比赛名单。有人向队员打听比赛的名单，a 说他不和 x 比，c 说他不和 z 比，请编程序找出所有可能的对阵情况。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  char i, j, k; /*i, j, k 分别表示 a, b, c 的对手*/
  for(i = 'x'; i <= 'z'; i++)
    for(j = 'x'; j <= 'z'; j++)
    {
      if(    ①    )
      for(k ='x'; k <= 'z'; k++)
      {
        if(    ②    )
        {
          if(i != 'x' && k!=    ③    )
          printf("order is a-%c\tb-%c\tc-%c\n",
                                    i, j, k);
        }
      }
    }
    return 0;
}
```

4. 利用梯形法求 sin 函数在区间[0, π]的定积分近似值。

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    int i;
    double s, h, f0, f1, n, a, b, x;
    s = 0, a = 0, b = 3.1415926, n = 1000;
    ①
    x = a;
    ②
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        x = x + h;
        f1 = sin(x);
        ③
        f0 = f1;
    }
    printf("result is: %lf\n", s);
}
```

五、 阅读下列程序，写出运行结果（每小题 5 分，共 20 分）

1.

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i, j, x[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
    char **p, *str[] = { "Central","South","University" };
    printf("%d, %d\n", *x[0], *(x[1] + 2) / 3);
    for (i = 0; i < 2; i++)
        for (j = 0; j < 3; j++)
            printf("%d, ", *(x[i] + j));
    p = str;
    printf("\n%c, %s\n", *(*p + 1), *(p + 2));
}
```

2.

```
#include<stdio.h>
void f(int a)
{    int i, b = 1;
     static int c = 1, d ;
     d = 1;    b += a;    c += a;    d += a;
     for(i=0; i<=b; i++) printf("%c",'A'+i);
     printf("\n");
     for(i=0; i<=c; i++) printf("%c",'A'+i);
     printf("\n");
     for(i=0; i<=d; i++) printf("%c",'A'+i);
     printf("\n");
}
int main()
{    f(1); f(2);    }
```

3.

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    char str1[30] = "Hunan";
    char str2[30] = "Hunan";
    char str3[30] = "Changsha";
    int a = 0, b = 0;
    while(str1[a]!='\0') ++a;
    str1[a] = '@';
    while((str1[++a] = str3[++b])!='\0');
    a=0; b=0;
    while(str2[a]!='\0') ++a;
    str2[a] = '@';
    while((str2[a++] = str3[b++])!='\0');
    printf("str1 is %s\n", str1);
    printf("str2 is %s\n", str2);
}
```

4.

```
#include<stdio.h>
int fun1(int a, int b)
{
    a = a * a;
    b = b * b;
    return(a+2*b);
}

int fun2(int *p1, int *p2)
{
    *p1 = (*p1)*(*p1);
    *p2 = (*p2)*(*p2);
    return(*p1 + 2*(*p2));
}
```

```
int fun3(int *p1, int *p2)
{   int *t;
    t = p1;
    p1 = p2;
    p2 = t;
    return (*p1 + 2*(*p2));
}
int main()
{    int a[2] = {2,3}, c;
     c = fun1(a[0], a[1]);
     printf("%d, %d, %d\n", c, a[0], a[1]);
     c = fun2(a, a+1);
     printf("%d, %d, %d\n", c, a[0], a[1]);
     c = fun3(a, a+1);
     printf("%d, %d, %d\n", c, a[0], a[1]);
}
```

六、 程序设计（第 1 小题 8 分，第 2 小题 12 分，共 20 分）

（1）编写函数求 f(k)，要求：

① $f(k) = (1 + 2^2 + 3^2 + \cdots + k^2) + (1 + 2 + 3 + \cdots + k)$，其中 k 为正整数；

② 主函数中通过键盘输入正整数 k，如果输入的 k 不是正整数，则要求重新输入；

③ 调用所定义的函数，计算 f(k)并输出。

（2）编写程序求 10 个实数的最大值、最小值及平均值，要求：

① 最大值、最小值、平均值的求取分别通过三个函数实现，函数以数组名或指针为参数；

② 主函数中通过键盘输入 10 个整数，分别调用相关函数后，将结果输出。